第一章练习：答案与解答

题号：2，3，4，5，6，7，9

说明：以下按截图中的题意作答。第 4、7 题的挠率符号采用题目给出的约定

$$\tau(t) = -\frac{(\alpha'(t)\times\alpha''(t))\cdot\alpha'''(t)}{\|\alpha'(t)\times\alpha''(t)\|^2}.$$

若使用另一种常见的 Frenet 挠率符号约定，则挠率整体差一个负号。

第 2 题

题目：单位圆沿 x 轴无滑动滚动，圆周上一点的轨迹称为滚轮线（摆线）。以图示转角 t 为参数，给出参数化；讨论一个周期内曲率最大点是否存在；并说明滚轮线与最速降线的关系。

答案：若标记点在 $t=0$ 时位于原点，则

$$\boxed{\alpha(t) = (t-\sin t,\ 1-\cos t)}, \qquad t\in\mathbb{R}.$$

一个拱形对应 $0\le t\le 2\pi$。在正则部分 $0<t<2\pi$，

$$\boxed{\kappa(t) = \frac{1}{4\sin(t/2)}}.$$

曲率在两端尖点附近趋于 $+\infty$，而尖点处曲线不正则、曲率本身无定义，因此一个周期内**不存在曲率最大的正则点**。滚轮线（适当平移、缩放并按坐标方向翻转）正是最速降线。

解答：单位圆半径为 1。无滑动滚动意味着圆心在水平方向前进的距离等于转过的弧长，所以圆心为

$$C(t) = (t, 1).$$

初始时标记点相对圆心的向量为 $(0,-1)$；圆向右滚动时顺时针转过角 t，因此该相对向量变为

$$(-\sin t, -\cos t).$$

故

$$\alpha(t) = C(t) + (-\sin t, -\cos t) = (t-\sin t, 1-\cos t).$$

并且

$$\alpha(t+2\pi) = \alpha(t) + (2\pi, 0),$$

所以几何形状以 2π 为一个水平周期。

计算

$$\alpha'(t) = (1-\cos t, \sin t), \qquad \alpha''(t) = (\sin t, \cos t).$$

平面曲线的无符号曲率为

$$\kappa(t) = \frac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}.$$

这里

$$|x'y'' - y'x''| = 1 - \cos t, \qquad x'^2 + y'^2 = 2 - 2\cos t = 4\sin^2\frac{t}{2}.$$

在 $0 < t < 2\pi$ 时 $\sin(t/2) > 0$，从而

$$\kappa(t) = \frac{1-\cos t}{(2-2\cos t)^{3/2}} = \frac{1}{4\sin(t/2)}.$$

当 $t \to 0^+$ 或 $t \to 2\pi^-$ 时 $\kappa(t) \to +\infty$；但 $t = 0, 2\pi$ 时 $\alpha'(t) = 0$，是尖点，不是正则点。因此曲率在正则部分上无界，不存在最大值点。相反，在 $t = \pi$ 时曲率取得最小值 $1/4$。

下面说明与最速降线的关系。设质点从静止出发，在重力场中沿无摩擦曲线下降，并把竖直向下取为 y 的正方向。由能量守恒，速度

$$v = \sqrt{2gy}.$$

若曲线写成 $y = y(x)$，运动时间为

$$T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int \sqrt{\frac{1+y'^2}{y}}\, dx.$$

令

$$L(y, y') = \sqrt{\frac{1+y'^2}{y}}.$$

由于 L 不显含 x，Euler–Lagrange 方程可用 Beltrami 恒等式：

$$L - y'\frac{\partial L}{\partial y'} = \text{常数}.$$

直接计算得

$$\frac{1}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{\sqrt{2a}},$$

即

$$y(1+y'^2) = 2a.$$

令

$$y = a(1-\cos\theta),$$

则 $y' = \cot(\theta/2)$，因而

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{dy/d\theta}{dy/dx} = a(1-\cos\theta).$$

积分得到

$$\boxed{x = a(\theta - \sin\theta) + C, \qquad y = a(1-\cos\theta)}.$$

这正是半径为 a 的滚轮线。因此，**最速降线就是滚轮线的一段**（若采用通常“y 轴向上”的坐标，则需上下翻转）。

第 3 题

题目：单位长度连杆初始水平放在 x 轴上，一端在原点并沿 y 轴向上运动，另一端的轨迹称为拽物线（tractrix）。给出一个参数化。

答案：取牵引端在时刻 t 位于 $A(t)=(0,t)$，则被拖端的轨迹可取

$$\boxed{\alpha(t)=\big(\operatorname{sech} t,\ t-\tanh t\big)},\qquad t\ge 0.$$

解答：记被拖端为

$$\alpha(t)=(x(t),y(t)),\qquad A(t)=(0,t).$$

设

$$q(t)=t-y(t).$$

由于连杆长度为 1，有

$$x^2+q^2=1. \tag{1}$$

被拖端的瞬时速度沿连杆方向，因此存在标量 $\lambda(t)$ 使

$$\alpha'(t)=\lambda(t)(A(t)-\alpha(t))=\lambda(t)(-x,q).$$

于是

$$x'=-\lambda x,\qquad y'=\lambda q,$$

且

$$q'=1-y'=1-\lambda q.$$

对 (1) 求导:

$$xx'+qq'=0.$$

代入上式并利用 $x^2+q^2=1$，得到

$$-\lambda x^2+q(1-\lambda q)=0\quad\Longrightarrow\quad\lambda=q.$$

因此

$$q'=1-q^2,\qquad q(0)=0,$$

解为

$$q(t)=\tanh t.$$

再由 (1) 且 $x(0)=1$ 得

$$x(t)=\operatorname{sech} t,$$

而

$$y(t)=t-q(t)=t-\tanh t.$$

所以

$$\alpha(t)=(\operatorname{sech} t,t-\tanh t).$$

也可直接验证

$$A(t)-\alpha(t)=(-\operatorname{sech} t,\tanh t),\qquad \|A(t)-\alpha(t)\|=1,$$

以及

$$\alpha'(t)=\tanh t\,(A(t)-\alpha(t)),$$

即连杆始终与轨迹切向一致。

第 4 题

题目：设 $\alpha(t)$ 是正则参数空间曲线，t 不一定为弧长参数。证明

$$\kappa(t)=\frac{\|\alpha'\times\alpha''\|}{\|\alpha'\|^3},\qquad \tau(t)=-\frac{(\alpha'\times\alpha'')\cdot\alpha'''}{\|\alpha'\times\alpha''\|^2}.$$

答案：两式分别由 $\alpha'=vT$ 与 Frenet 标架的求导公式得到，其中 $v=ds/dt=\|\alpha'\|$。

解答：令

$$v(t)=\frac{ds}{dt}=\big\|\alpha'(t)\big\|>0,$$

并用题目采用的 Frenet 符号约定

$$T_s=\kappa N,\qquad N_s=-\kappa T-\tau B,\qquad B_s=\tau N,$$

其中 $B=T\times N$。

由于

$$\alpha'=vT,$$

所以

$$\alpha''=v'T+vT_t=v'T+v(vT_s)=v'T+v^2\kappa N.$$

于是

$$\alpha'\times\alpha''=(vT)\times(v'T+v^2\kappa N)=v^3\kappa B.$$

取模即得

$$\big\|\alpha'\times\alpha''\big\|=v^3\kappa,$$

从而

$$\boxed{\kappa(t)=\frac{\|\alpha'\times\alpha''\|}{\|\alpha'\|^3}}.$$

再对

$$\alpha''=v'T+v^2\kappa N$$

关于 t 求导。我们只需要其 B 分量。由于

$$N_t=vN_s=v(-\kappa T-\tau B),$$

故 α''' 的 B 分量仅来自 $v^2\kappa N_t$，等于

$$-v^3\kappa\tau B.$$

因此

$$(\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha''' = (v^3 \kappa B) \cdot (-v^3 \kappa \tau B) = -v^6 \kappa^2 \tau.$$

同时

$$\left\|\alpha' \times \alpha''\right\|^2 = v^6 \kappa^2.$$

只要 $\kappa \neq 0$（即 $\alpha' \times \alpha'' \neq 0$），便有

$$\boxed{\tau(t) = -\frac{(\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha'''}{\left\|\alpha' \times \alpha''\right\|^2}}.$$

第 5 题

题目： 设 $\alpha : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ 为平面曲线。对单位方向 $u \in S^1$，令

$$\alpha_u = (\alpha \cdot u)u$$

为 α 在过原点、方向为 u 的直线上的正交投影。证明

$$\text{length}(\alpha) = \frac{1}{4} \int_{S^1} \text{length}(\alpha_u)\, du.$$

答案： 对每个 t，有

$$\int_{S^1} |\alpha'(t) \cdot u|\, du = 4 \left\|\alpha'(t)\right\|,$$

然后交换积分次序即可。

解答： 参数化单位圆方向为

$$u(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

由于

$$\alpha_u'(t) = (\alpha'(t) \cdot u)u,$$

且 $\|u\| = 1$，所以

$$\text{length}(\alpha_u) = \int_a^b |\alpha'(t) \cdot u|\, dt.$$

于是由非负函数的 Fubini–Tonelli 定理,

$$\int_{S^1} \text{length}(\alpha_u)\, du = \int_a^b \left(\int_{S^1} |\alpha'(t) \cdot u|\, du \right) dt.$$

固定 t。若 $\alpha'(t) \neq 0$，写

$$\alpha'(t) = \left\|\alpha'(t)\right\| (\cos\varphi, \sin\varphi).$$

则

$$\int_{S^1} |\alpha'(t) \cdot u|\, du = \left\|\alpha'(t)\right\| \int_0^{2\pi} |\cos(\theta - \varphi)|\, d\theta = 4 \left\|\alpha'(t)\right\|.$$

若 $\alpha'(t)=0$，同一等式显然也成立。因此

$$\int_{S^1} \text{length}(\alpha_u)\,du = 4\int_a^b \left\|\alpha'(t)\right\|\,dt = 4\,\text{length}(\alpha),$$

即

$$\boxed{\text{length}(\alpha) = \frac{1}{4}\int_{S^1} \text{length}(\alpha_u)\,du}.$$

第 6 题

题目（Descartes 定理）：平面上四个彼此相切的圆，其曲率为 $\kappa_1,\kappa_2,\kappa_3,\kappa_4$。证明

$$(\kappa_1+\kappa_2+\kappa_3+\kappa_4)^2 = 2(\kappa_1^2+\kappa_2^2+\kappa_3^2+\kappa_4^2).$$

答案：利用四个圆心共面所对应的 Cayley–Menger 行列式为零；将圆心间距离 $d_{ij}=|\rho_i+\rho_j|$（$\rho_i=1/\kappa_i$ 为有向半径）代入后，行列式恰好因式分解为 Descartes 关系。

解答：先说明符号：若四圆两两外切，可直接取普通半径 $\rho_i=r_i>0$，于是 $\kappa_i=1/r_i>0$。若存在一个包围其他圆的内切情形，则应把包围圆取负的有向半径（等价地取负的有向曲率）；题目公式仍保持同一形式。

记四个圆心为 P_1,P_2,P_3,P_4，并令

$$d_{ij}=|P_iP_j|.$$

相切条件可统一写成

$$d_{ij}^2=(\rho_i+\rho_j)^2, \qquad \rho_i=\frac{1}{\kappa_i}.$$

因为 P_1,P_2,P_3,P_4 都在同一平面中，所以由 Cayley–Menger 行列式（四点构成的四面体体积为零）有

$$\det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 & d_{14}^2\\ 1 & d_{12}^2 & 0 & d_{23}^2 & d_{24}^2\\ 1 & d_{13}^2 & d_{23}^2 & 0 & d_{34}^2\\ 1 & d_{14}^2 & d_{24}^2 & d_{34}^2 & 0 \end{pmatrix} = 0. \tag{1}$$

将 $d_{ij}^2=(\rho_i+\rho_j)^2$ 代入 (1) 并整理，可因式分解为

$$-32(\rho_1\rho_2\rho_3\rho_4)^2\left(\sum_{i=1}^4\kappa_i^2 - 2\sum_{1\le i<j\le 4}\kappa_i\kappa_j\right)=0.$$

各圆半径非零，因此

$$\sum_{i=1}^4\kappa_i^2 = 2\sum_{i<j}\kappa_i\kappa_j. \tag{2}$$

而

$$\left(\sum_{i=1}^4\kappa_i\right)^2 = \sum_{i=1}^4\kappa_i^2 + 2\sum_{i<j}\kappa_i\kappa_j.$$

利用 (2)，得到

$$\boxed{(\kappa_1+\kappa_2+\kappa_3+\kappa_4)^2=2(\kappa_1^2+\kappa_2^2+\kappa_3^2+\kappa_4^2)}.$$

第 7 题

题目：计算下列曲线的曲率和挠率:

(1) $x=e^t,\ y=e^{-t},\ z=\sqrt{2}\,t$;

(2) $x=\cos^3 t,\ y=\sin^3 t,\ z=\cos 2t$。

答案：

(1)

$$\boxed{\kappa(t)=\tau(t)=\frac{\sqrt{2}}{4\cosh^2 t}}.$$

(2) 在 $\sin t\cos t\neq 0$ 的正则点,

$$\boxed{\kappa(t)=\frac{3}{25|\sin t\cos t|}=\frac{6}{25|\sin 2t|}},$$

$$\boxed{\tau(t)=-\frac{4}{25\sin t\cos t}=-\frac{8}{25\sin 2t}}.$$

当 $t\in\frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ 时 $\alpha'(t)=0$，该参数化不正则，曲率和挠率无定义。

解答：由第 4 题公式

$$\kappa=\frac{\|\alpha'\times\alpha''\|}{\|\alpha'\|^3},\qquad \tau=-\frac{(\alpha'\times\alpha'')\cdot\alpha'''}{\|\alpha'\times\alpha''\|^2}.$$

(1) 令

$$\alpha(t)=(e^t,e^{-t},\sqrt{2}\,t).$$

则

$$\alpha'=(e^t,-e^{-t},\sqrt{2}),\quad \alpha''=(e^t,e^{-t},0),\quad \alpha'''=(e^t,-e^{-t},0).$$

并且

$$\alpha'\times\alpha''=(-\sqrt{2}e^{-t},\sqrt{2}e^{t},2).$$

因此

$$\left\|\alpha'\right\|^2=e^{2t}+e^{-2t}+2=4\cosh^2 t,$$

$$\left\|\alpha'\times\alpha''\right\|^2=2e^{-2t}+2e^{2t}+4=8\cosh^2 t,$$

以及

$$(\alpha'\times\alpha'')\cdot\alpha'''=-2\sqrt{2}.$$

故

$$\kappa(t) = \frac{2\sqrt{2}\cosh t}{(2\cosh t)^3} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{4\cosh^2 t}},$$

$$\tau(t) = -\frac{-2\sqrt{2}}{8\cosh^2 t} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{4\cosh^2 t}}.$$

(2) 记 $s = \sin t,\ c = \cos t$。则

$$\alpha(t) = (c^3, s^3, \cos 2t),$$

$$\alpha' = (-3sc^2, 3s^2c, -4sc).$$

因此

$$\left\|\alpha'\right\|^2 = s^2c^2(9c^2 + 9s^2 + 16) = 25s^2c^2.$$

直接计算可得

$$\alpha' \times \alpha'' = 3s^2c^2(4c, -4s, -3),$$

所以

$$\left\|\alpha' \times \alpha''\right\| = 15s^2c^2, \qquad (\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha''' = 36s^3c^3.$$

当 $sc \neq 0$ 时,

$$\kappa(t) = \frac{15s^2c^2}{(5|sc|)^3} = \boxed{\frac{3}{25|sc|}} = \boxed{\frac{6}{25|\sin 2t|}},$$

$$\tau(t) = -\frac{36s^3c^3}{(15s^2c^2)^2} = \boxed{-\frac{4}{25sc}} = \boxed{-\frac{8}{25\sin 2t}}.$$

若 $sc = 0$，则 $\alpha'(t) = 0$，故该参数化在这些点不是正则参数化。

第 9 题

题目（比较原理）:

(1) 证明函数图像 $y = f(x)$（定向为 x 从小到大）的带符号曲率为

$$\kappa(x) = \frac{f''(x)}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}}.$$

(2) 设光滑函数 $f, g : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) \geq g(x), \qquad f(0) = g(0).$$

证明两图像在 $x = 0$ 处的带符号曲率满足

$$\kappa_f(0) \geq \kappa_g(0).$$

答案：(1) 对图像参数化 $\alpha(x)=(x,f(x))$ 直接代入平面带符号曲率公式；(2) 对 $h=f-g$ 使用二阶导数判别：h 在 0 取局部最小值，所以 $h'(0)=0$、$h''(0)\geq 0$。

解答：(1) 取参数化

$$\alpha(x)=(x,f(x)),$$

且参数方向为 x 递增。则

$$\alpha'=(1,f'),\qquad \alpha''=(0,f'').$$

平面定向曲线的带符号曲率可写成

$$\kappa=\frac{\det(\alpha',\alpha'')}{\|\alpha'\|^3}.$$

这里

$$\det(\alpha',\alpha'')=f'',\qquad \|\alpha'\|^3=(1+f'^2)^{3/2}.$$

故

$$\boxed{\kappa(x)=\frac{f''(x)}{(1+f'(x)^2)^{3/2}}}.$$

(2) 令

$$h(x)=f(x)-g(x).$$

由 $f(x)\geq g(x)$ 及 $f(0)=g(0)$，有

$$h(x)\geq 0,\qquad h(0)=0.$$

因此 $x=0$ 是 h 的局部最小点，故

$$h'(0)=0,\qquad h''(0)\geq 0.$$

也就是说

$$f'(0)=g'(0),\qquad f''(0)\geq g''(0).$$

由 (1)，两条图像在 $x=0$ 处曲率公式的分母相同：

$$(1+f'(0)^2)^{3/2}=(1+g'(0)^2)^{3/2}>0.$$

因此

$$\boxed{\kappa_f(0)\geq\kappa_g(0)}.$$

这就是图像形式的曲率比较原理：两条同向曲线相切时，位于上方的一条在接触点具有不小于下方曲线的带符号曲率。

完